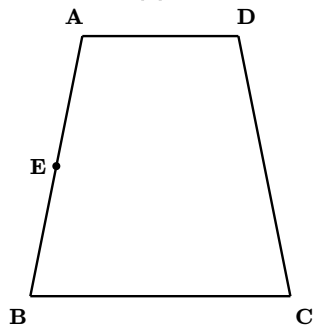
中3　実力テスト **大問4　合同・平行線と面積（1/2）**　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰで、四角形ABCDはAD∥BCの台形、Eは辺ABの中点である。このとき、下の1〜3の問いに答えなさい。

図Ⅰ



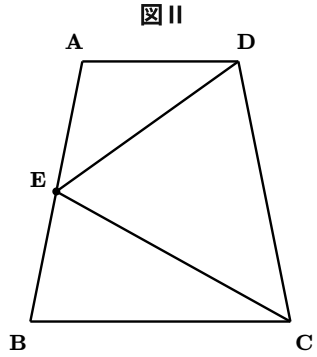
1　辺ABの中点Eは、ある直線と辺ABとの交点として、コンパスと定規を使った作図によって求めることができる。どのような直線と辺ABとの交点として求めることができるか、次のア〜エから1つ選び、記号で答えなさい。

ア　∠ADCの二等分線と辺ABとの交点
イ　∠BCDの二等分線と辺ABとの交点
ウ　線分ABの垂直二等分線と辺ABとの交点
エ　線分CDの垂直二等分線と辺ABとの交点

答 ＿＿＿＿＿

2　図Ⅱは、図Ⅰにおいて、点Dと点E、点Cと点Eをそれぞれ線分で結んだものである。和人さんと咲良さんは、図Ⅱを見て、次のことを予想した。

図Ⅱ



【予想】

△DECの面積は、台形ABCDの面積の $\frac{1}{2}$ である。

次の【会話】は、この【予想】が成り立つことを説明するために、2人が話し合っている場面である。

【会話】

和人：点Eは辺ABの中点だから、これを何とか利用できないかな。

咲良：線分DEを延長してみたらどうだろう。

和人：線分DEの延長と辺CBの延長との交点をFとして△BEFをつくると、△AED≡△BEFがいえそうだよ。

咲良：なるほど。そうすると、合同な図形の性質を利用して台形ABCDを変形することで、△DEC＝$\frac{1}{2}$×（台形ABCD）が説明できそうだね。

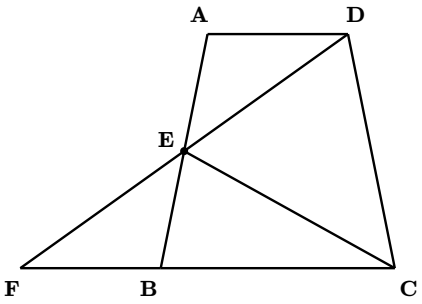
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

大問4　合同・平行線と面積（2/2）

月　　日　名前（　　）

(1) 2人はまず、【会話】にあるように、図Ⅱから、線分DEの延長と辺CBの延長との交点をFとして、図Ⅲをかき、次のようにして、△AED≡△BEFを証明した。［　　］をうめて、【証明】を完成させなさい。

図Ⅲ



△AEDと△BEFで、

△AED≡△BEF

(2) その後、2人は、△AED≡△BEFの結果を利用して、【予想】が成り立つことを次のように説明した。［あ］、［い］に当てはまる記号を答えなさい。ただし、同じひらがなの□には共通するものがはいる。

【説明】

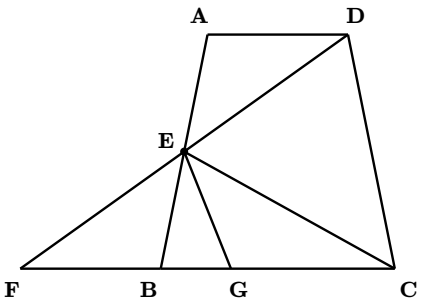
△AED≡△BEF より、△AED＝△BEF がいえるから、これを利用すると、
台形ABCDの面積は、△［あ］の面積と等しくなる。
一方、△AED≡△BEF より、ED＝［い］だから、Eは線分DFの中点。
したがって、△DEC＝$\frac{1}{2}$△［あ］＝$\frac{1}{2}$×（台形ABCD）より、△DECの面積は、台形ABCDの面積の $\frac{1}{2}$ になる。

答　あ＿＿＿＿　い＿＿＿＿

3　図Ⅳは、図Ⅲにおいて、点Eを通って辺DCに平行な直線と辺BCとの交点をGとしたものである。AD＝6cm、BC＝10cmで、△AEDの面積が15cm^{2}のとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。

(1) 台形ABCDの面積を求めなさい。

図Ⅳ



答　＿＿＿＿

(2) 線分BGの長さを求めなさい。

答　＿＿＿＿